

重庆邮电大学

实验报告册

学 年 学 期 : 2025 -2026 学年 第1学期

课 程 名 称 : 通信网络课程设计

学 生 学 院 : 通信与信息工程学院

专 业 班 级 : 01042203

学 生 学 号 : 2022210490

学 生 姓 名 : 王依琪

联 系 电 话 : 13798886219

重庆邮电大学教务处制

学生姓名	王依琪	学生学号	2022210490	专业班级	0.042203
校内指导教师	刘倩	校外指导教师	（无）	本次实验学时数	16
实验日期	第 周	实验地点	YF315	实验台编号	（无）
实验名称	通信网络课程设计--综合限时考核实践				
实验仿真软件	Cisco PT				
实体组网部分 团队内部互评 （5 分制）	刘 燊	王显鑫	翁孝涵	杨 菁	
	5	5	5	5	
	（成员姓名 5）	（成员姓名 6）			
评阅人	刘倩			评阅成绩	

【电子实验报告提交要求】

1-以 PDF 版和纸质版进行提交，以“学号-姓名”命名；

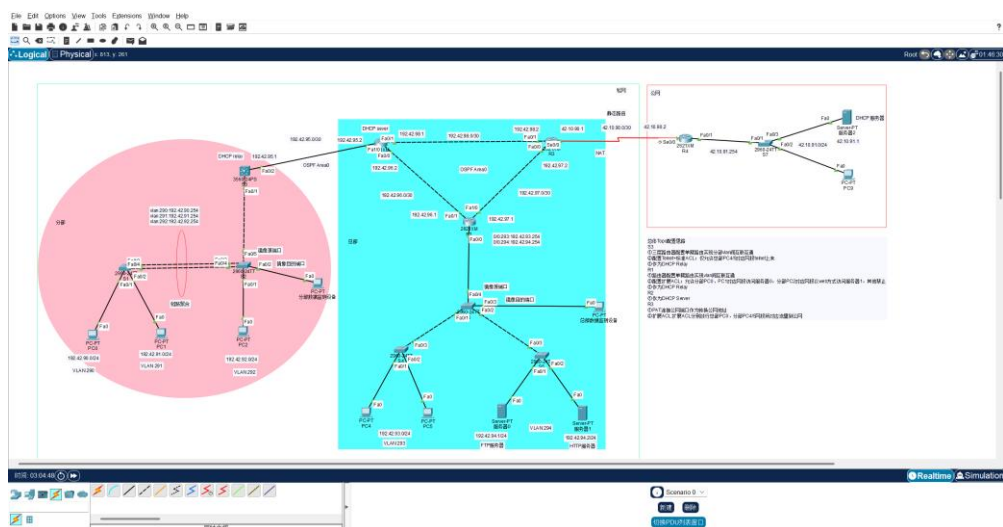
2-注意全文的排版，包括图号-图名、表号-表名规范、清晰，语句通顺，全文逻辑清楚；

3-提交截止时间为综合限时考核实践结束后 1 周以内；

4-若存未尽事宜，在课程 QQ 群中进行后续补充说明。

一、实验规划及需求

(1) 总体图:



(2) 相关参数描述:

外网: 42.10.90.0/30、42.10.91.0/24

内网：192.42.90-98.0/24

Vlan：290、291、292

（3）实现了哪些需求：

总体 Topo 配置思路

S3

①三层路由器配置单臂路由实现分部 vlan 间互联互通

②配置 Telnet+标准 ACL：仅允许总部 PC4/5 对应网段 telnet 上来

③作为 DHCP Relay

R1

①路由器配置单臂路由实现 vlan 间互联互通

②配置扩展 ACL：允许分部 PC0、PC1 对应网段访问服务器 0，分部 PC2 对应网段以 web 方式访问服务器 1，其他禁止

③作为 DHCP Relay

R2

①作为 DHCP Server

R3

①PAT:连接公网端口作为转换公网地址

②扩展 ACL:扩展 ACL 分别放行总部 PC0、分部 PC4/5 网段所对应流量到公网

二、相关理论原理

（1）DHCP 相关功能：

DHCP Server: 预先配置 IP 地址池、子网掩码、网关等参数，接收中继转发的 DHCP 请求后，从地址池分配空闲 IP 给客户端并下发网络配置，实现 IP 自动管理。**DHCP Relay:** 接收管辖范围内 DHCP 客户端的广播请求，封装为单播转发至 DHCP Server，再将服务器响应回传客户端，解决 DHCP 广播跨网段问题。

（2）Telnet 与访问控制

Telnet+标准 ACL: Telnet 用于远程管理设备，标准 ACL 依据源 IP 过滤流量，仅允许总部 PC 所在网段发起 Telnet 连接，阻止其他地址访问，保障管理安全。**扩展 ACL:** R1 精准允许分部网段访问服务器 0，指定 PC 网段通过指定端口访问指定服务器；R3 仅放行总部 PC0、分部 PC4/5 网段流量至公网，其他流量均阻断，实现精细化控制。

（3）VLAN 间互通与公网访问

VLAN 间互通: 通过单臂路由实现，在物理接口创建子接口并封装协议标识 VLAN，使不同 VLAN 数据经同一物理链路传输，子接口转发对应 VLAN 三层数据包，打破二层隔离。**PAT:** 将多个私有 IP 转换为一个公网 IP，通过端口号区分内部主机，实现多设备共享公网地址访问互联网，节省公网 IP 资源。

三、具体实验内容

一、分部配置

1. DHCP 配置

R2 作为 DHCP Server 创建了分部三个 VLAN 的地址池

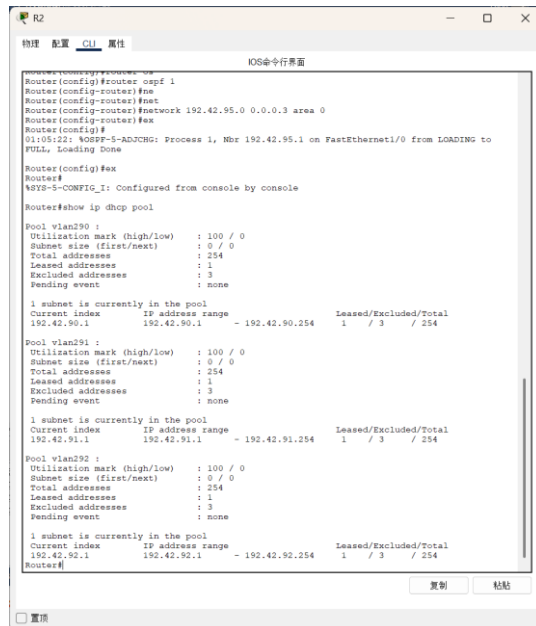


图 1 分部地址池

在 S3 上配置 DHCP 中继，需要指向 DHCP Server



图 2 DHCP 中继配置

2. 三层交换机配置单臂路由实现 VLAN 间互联互通

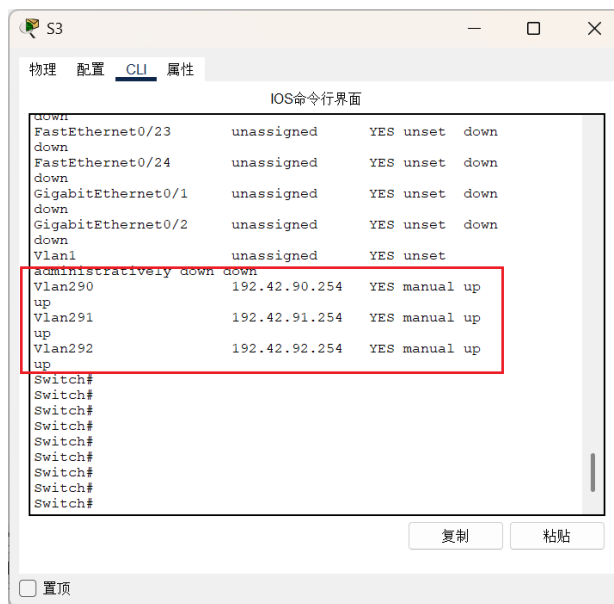


图 3

以 PC0 为例查看自动获取的 IP 地址（需开启 DHCP 功能）

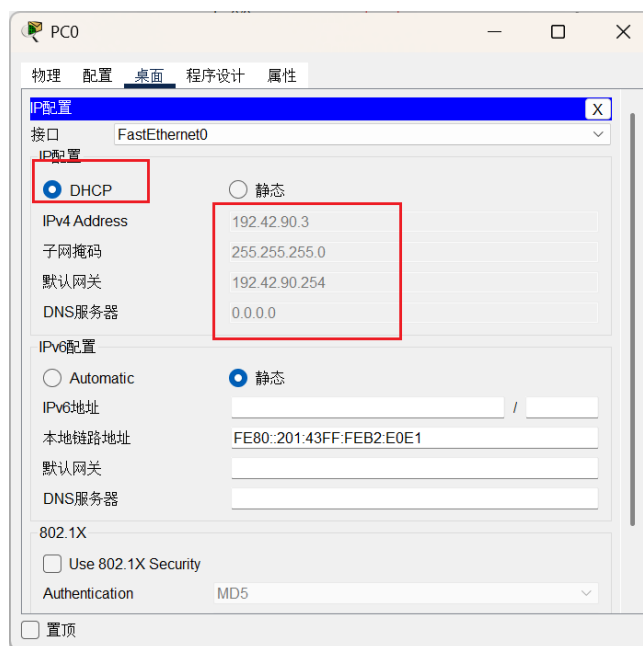


图 4 PC0 自动获取的 IP 信息

PC0、PC1、PC2 可以互相 Ping 通

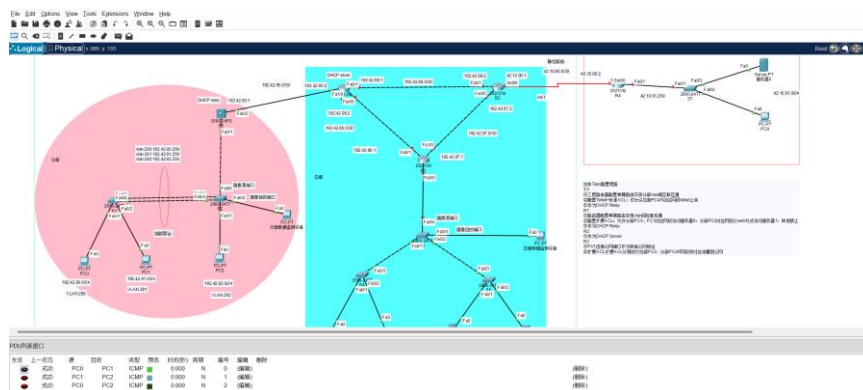


图 5 VLAN 间互联互通结果

3. 链路聚合

在 S1、S2 上配置的端口聚合，根据下图可以观察到聚合组 1 已经正常运行，由 Fa0/3、Fa0/4 组成，采用静态模式运行，当前状态稳定可用。

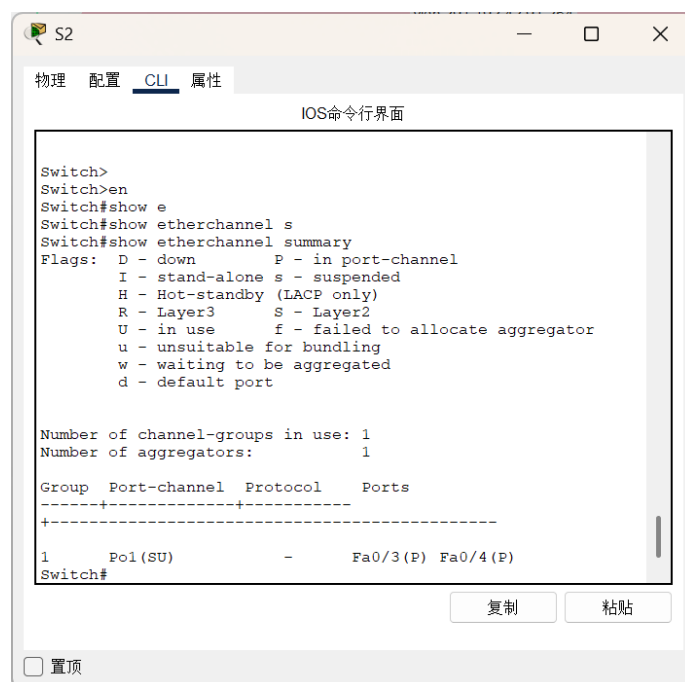


图 6 S2 链路聚合



图 7 S1 链路聚合

当 Down 掉 Fa0/4 端口对应的链路，仍可实现 VLAN 间互联互通

4. 端口镜像

将 S2 端口 Fa0/5 作为镜像源端口，Fa0/2 作为镜像目的端口，将数据镜像到分部数据检测设备，且仅对进入 Fa0/5 的数据进行镜像。

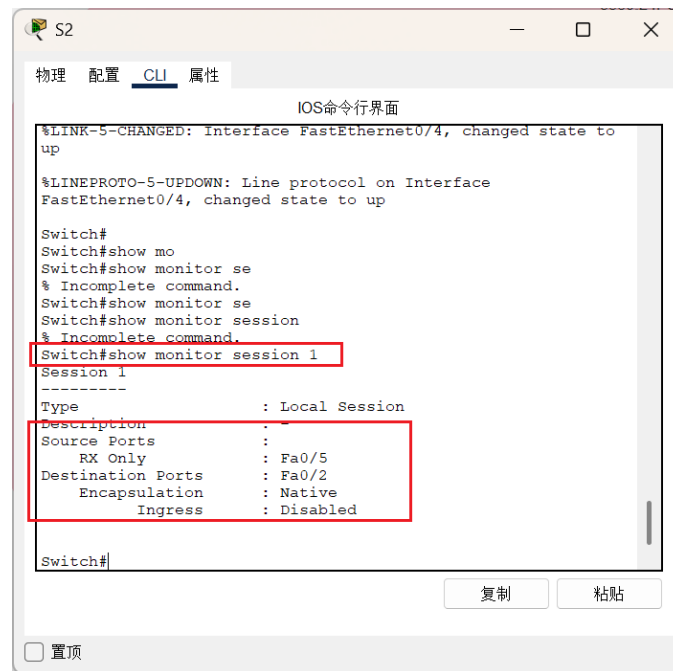


图 8 端口镜像

二、总部配置

1. DHCP 配置

R2 作为 DHCP Server 需要创建总部 VLAN293 的地址池

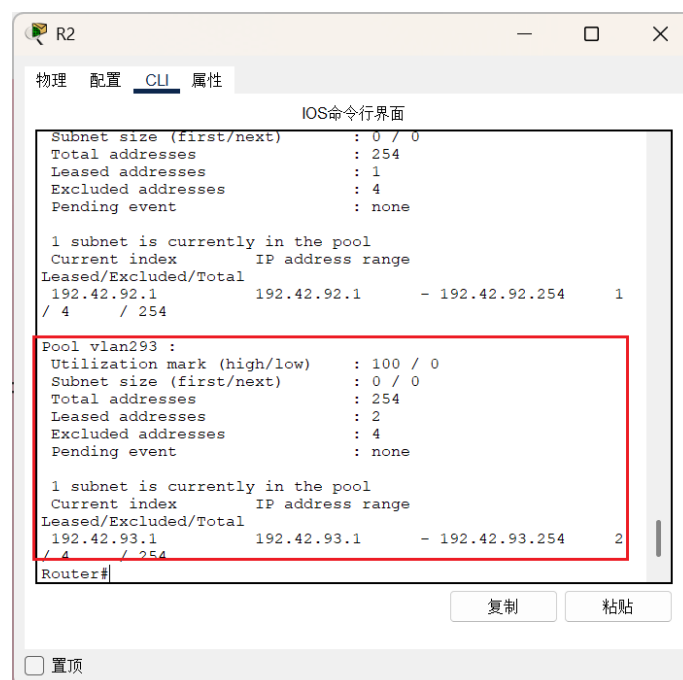


图 9 地址池配置

R1 作为 DHCP 中继，需要指向 DHCP Server

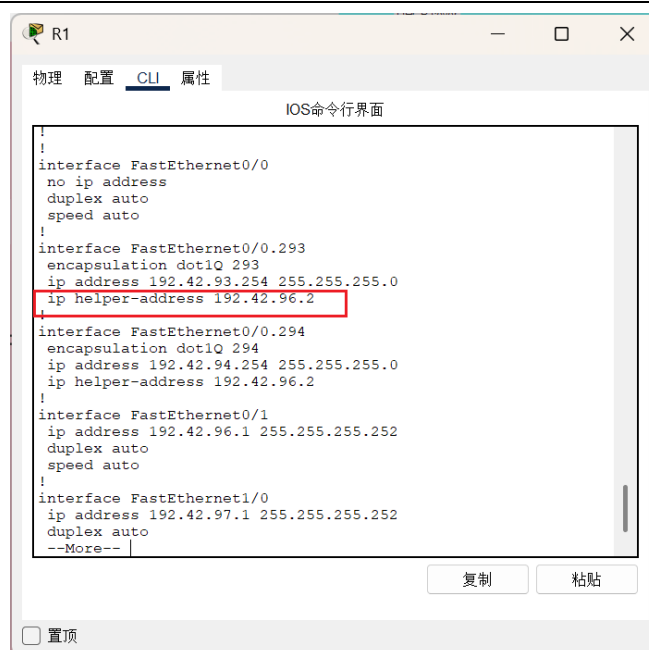


图 10 R1 作为 DHCP 中继

2. 路由器 R1 配置单臂路由实现 VLAN 间互联互通

R1 上通过子接口配置两个 VLAN 的路由，实现 VLAN 间互联互通

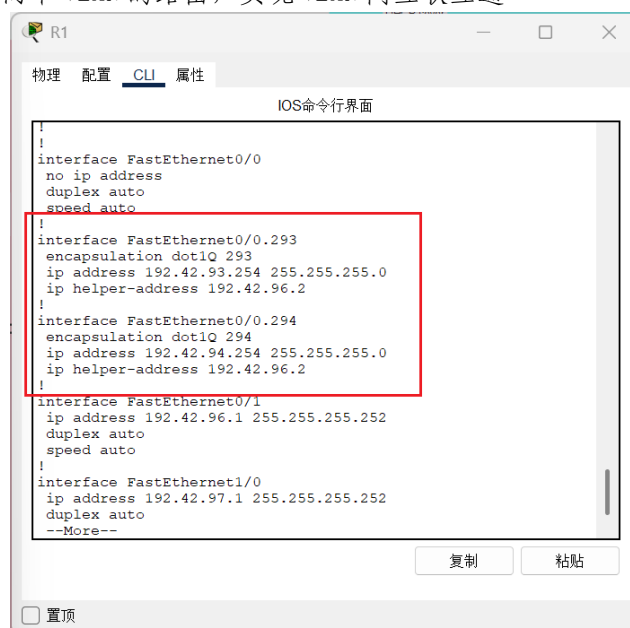


图 11 R1 配置单臂路由

以 PC4 为例，查看 DHCP 自动获取的 IP

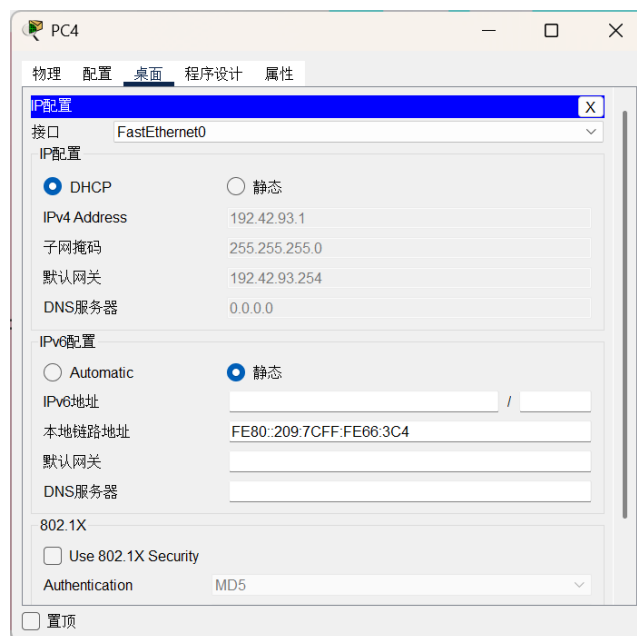


图 12 PC4 自动获取的 IP 信息

以服务器 0 为例，服务器的 IP 静态配置

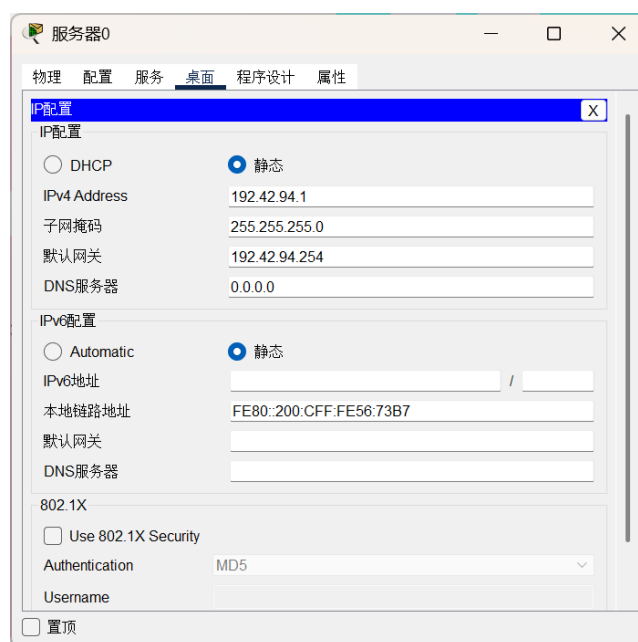


图 13 服务器 IP 静态配置

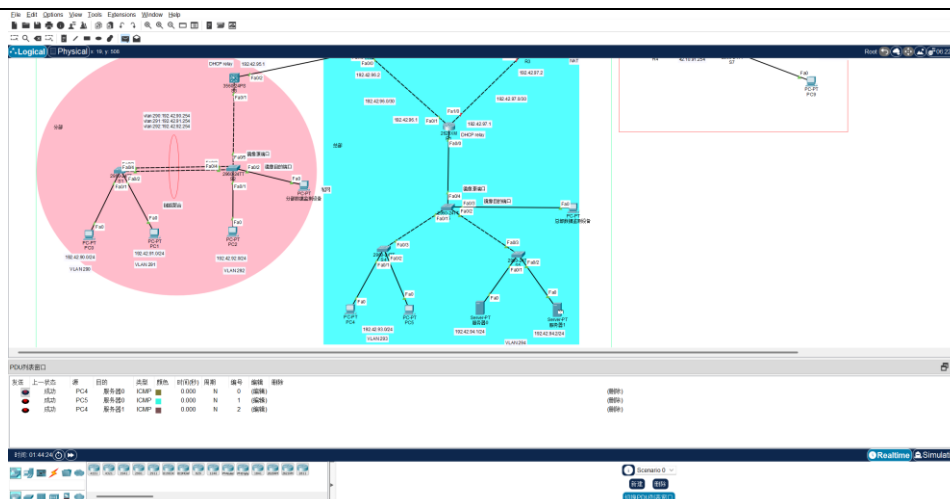


图 14 总部 VLAN 互联互通

三、路由器 R1 上进行 ACL 包过滤配置

```

R1
物理 配置 CLI 属性
IOS命令行界面
Router#show access-lists 100
Extended IP access list 100
  permit ospf any any
  permit udp any any eq bootps
  permit udp any eq bootps any eq bootpc
  permit ip 192.42.90.0 0.0.0.255 host 192.42.94.1 (1
match(es))
  permit ip 192.42.91.0 0.0.0.255 host 192.42.94.1 (1
match(es))
  permit tcp 192.42.92.0 0.0.0.255 host 192.42.94.2 eq www
(5 match(es))
  deny ip 192.42.90.0 0.0.0.255 host 192.42.94.2 (1
match(es))
  deny ip 192.42.91.0 0.0.0.255 host 192.42.94.2 (1
match(es))
  deny ip 192.42.92.0 0.0.0.255 host 192.42.94.2 (1
match(es))
  deny ip 192.42.92.0 0.0.0.255 host 192.42.94.1 (1
match(es))
  deny ip 192.42.90.0 0.0.0.255 192.42.93.0 0.0.0.255
  deny ip 192.42.91.0 0.0.0.255 192.42.93.0 0.0.0.255
  deny ip 192.42.92.0 0.0.0.255 192.42.93.0 0.0.0.255
  permit ip any any
Router#
  
```

图 15 扩展 ACL100

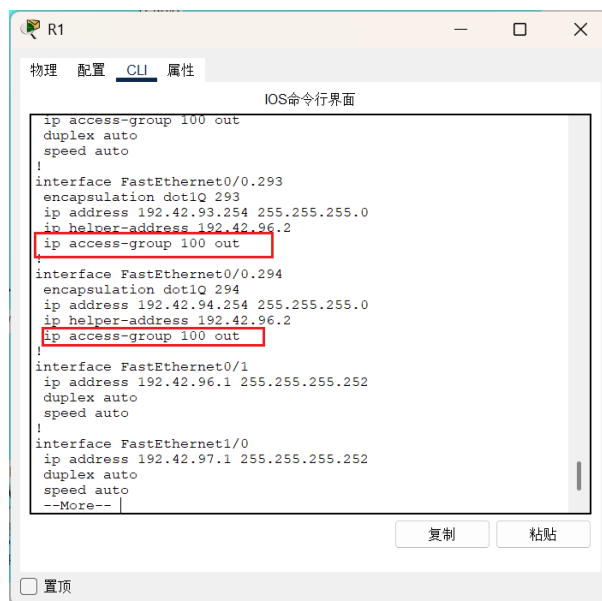


图 16 扩展 ACL 在接口上的应用

根据下图可以发现分部 VLAN290、VLAN291、VLAN292 不可以访问总部 VLAN293，分部 VLAN290、VLAN291 仅可访问服务器 0、但分部 VLAN292 仅能以 WEB 形式访问服务器 1

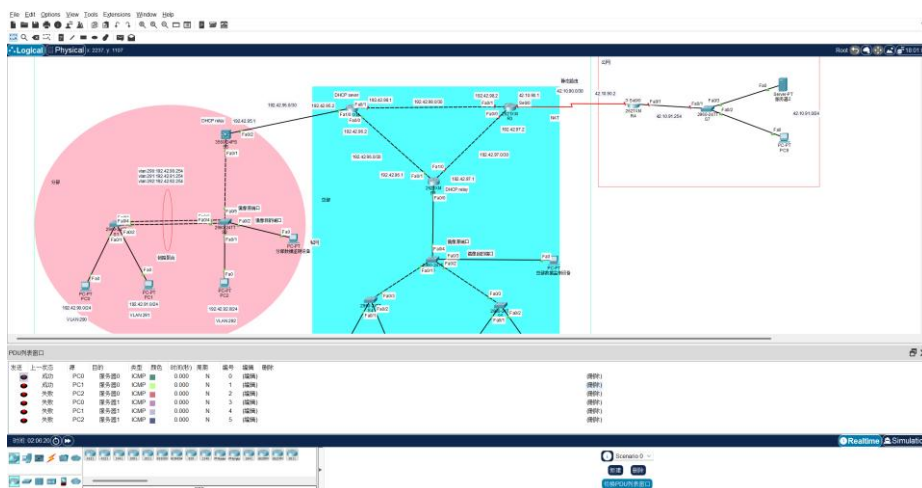


图 17 ACL 策略应用后互联情况

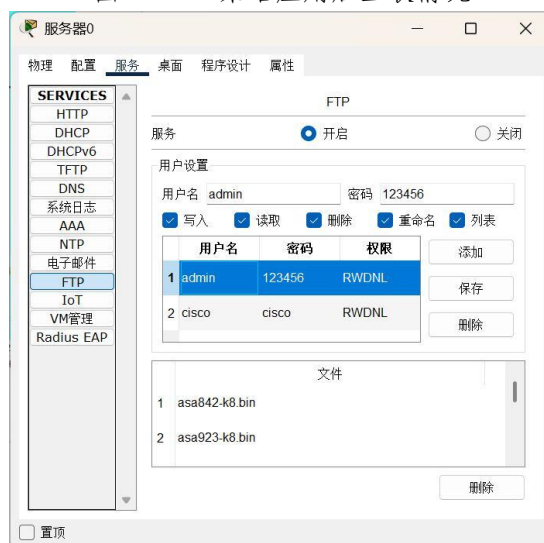


图 18 服务器 0 FTP 配置

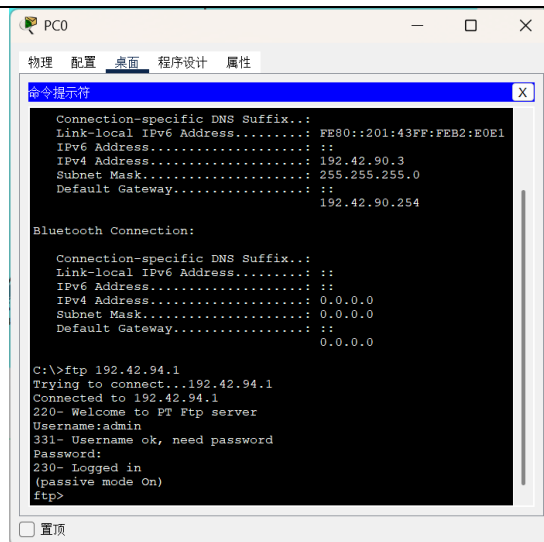


图 19 PC0 成功访问 FTP 服务器 0



图 20 HTTP 服务器 1 配置

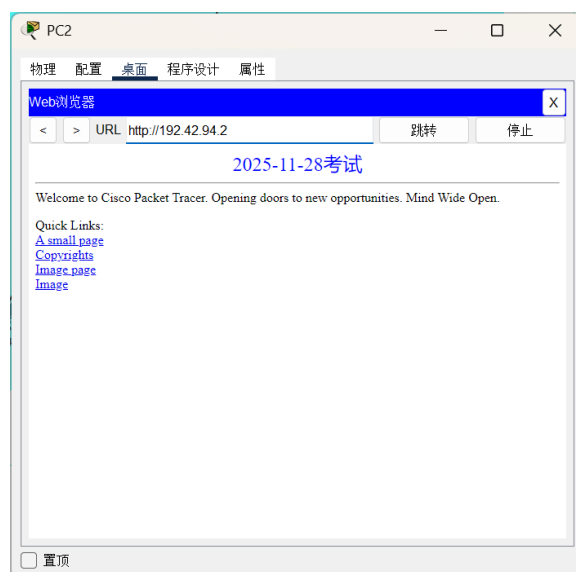


图 21 PC2WEB 访问 HTTP 服务器 1

四、路由器 R3 作为私网边界路由器对接公网路由器 R4

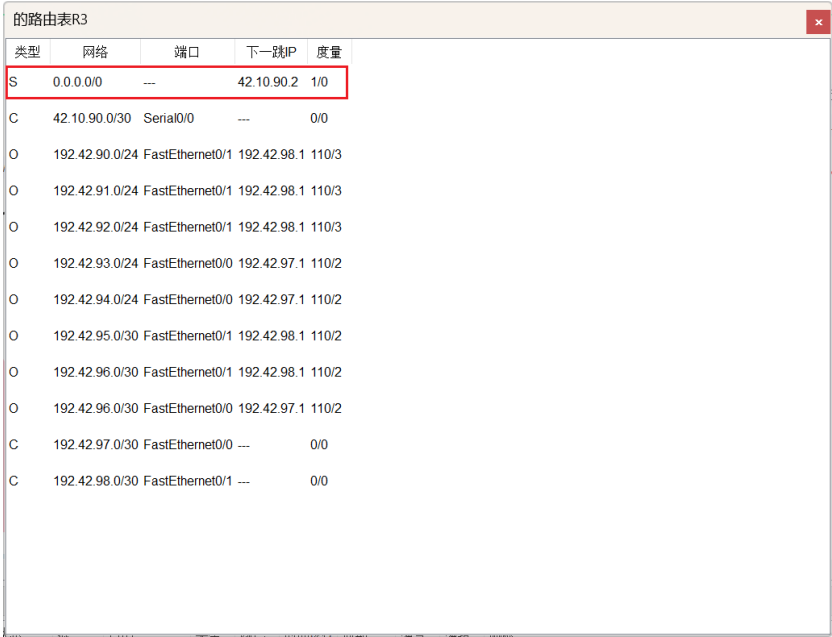
R3 作为私网与公网的边界路由器，承担着连接私网设备（R1、R2）与公网路由器 R4 的核心职责；R4 作为公网侧关键节点，需实现与 R3 的通信及对公网终端的网络支撑。为保障网络通信的安全性与规范性，需完成 R3、R4 的接口 IP 配置、Serial 口公网静态路由配置，并通过特定路由策略确保私网路由不扩散至公网、公网路由不渗透至私网，同时由 R3 向私网路由器下发默认路由，实现私网终端对公网的访问。

R3（私网边界路由器）：通过 FastEthernet0/0 连接 R1、FastEthernet0/1 连接 R2（均为私网侧），通过 Serial0/0 与 R4 的 Serial0/0 实现公网互联，运行 OSPF 协议向私网下发默认路由并防止公网路由渗透进私网。

R4（公网路由器）：通过 Serial0/0 与 R3 互联（公网侧），通过 FastEthernet0/1 连接公网 S7 及终端，配置静态路由指向私网网段。

1. 静态路由配置

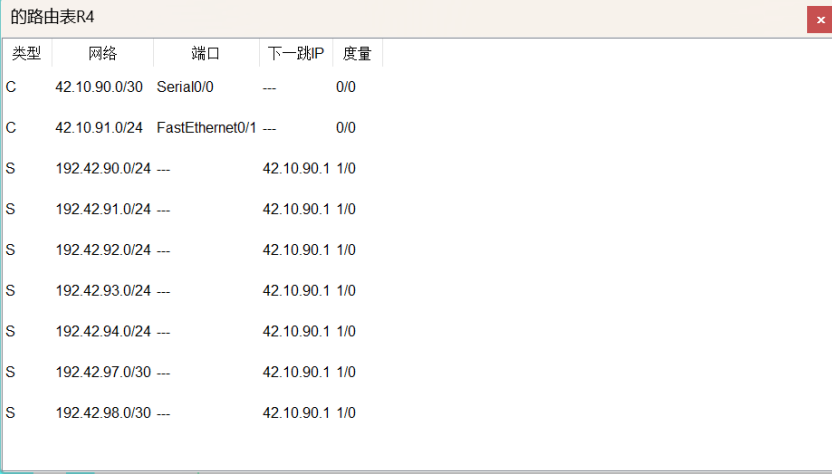
R3 配置了默认路由到 R4



类型	网络	端口	下一跳IP	度量
S	0.0.0.0/0	---	42.10.90.2	1/0
C	42.10.90.0/30	Serial0/0	---	0/0
O	192.42.90.0/24	FastEthernet0/1	192.42.98.1	110/3
O	192.42.91.0/24	FastEthernet0/1	192.42.98.1	110/3
O	192.42.92.0/24	FastEthernet0/1	192.42.98.1	110/3
O	192.42.93.0/24	FastEthernet0/0	192.42.97.1	110/2
O	192.42.94.0/24	FastEthernet0/0	192.42.97.1	110/2
O	192.42.95.0/30	FastEthernet0/1	192.42.98.1	110/2
O	192.42.96.0/30	FastEthernet0/1	192.42.98.1	110/2
O	192.42.96.0/30	FastEthernet0/0	192.42.97.1	110/2
C	192.42.97.0/30	FastEthernet0/0	---	0/0
C	192.42.98.0/30	FastEthernet0/1	---	0/0

图 22 R3 配置默认路由

R4 配置了静态路由到私网网段



类型	网络	端口	下一跳IP	度量
C	42.10.90.0/30	Serial0/0	---	0/0
C	42.10.91.0/24	FastEthernet0/1	---	0/0
S	192.42.90.0/24	---	42.10.90.1	1/0
S	192.42.91.0/24	---	42.10.90.1	1/0
S	192.42.92.0/24	---	42.10.90.1	1/0
S	192.42.93.0/24	---	42.10.90.1	1/0
S	192.42.94.0/24	---	42.10.90.1	1/0
S	192.42.97.0/30	---	42.10.90.1	1/0
S	192.42.98.0/30	---	42.10.90.1	1/0

图 23 R4 配置静态路由

2. OSPF 配置（见下文）

3. 私网可以 Ping 通公网

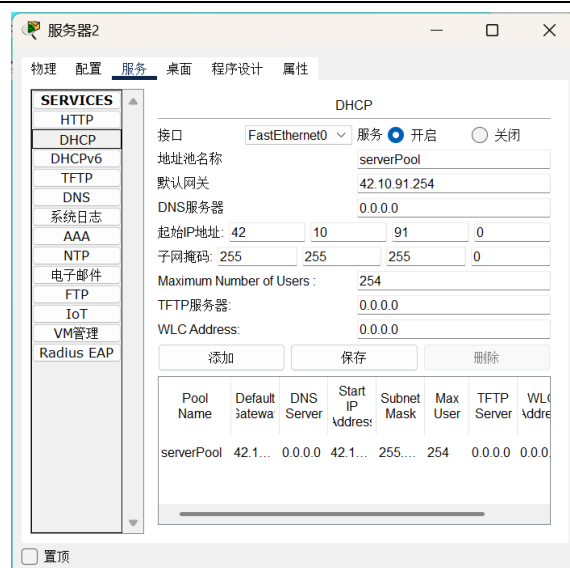


图 24 DHCP 服务器配置

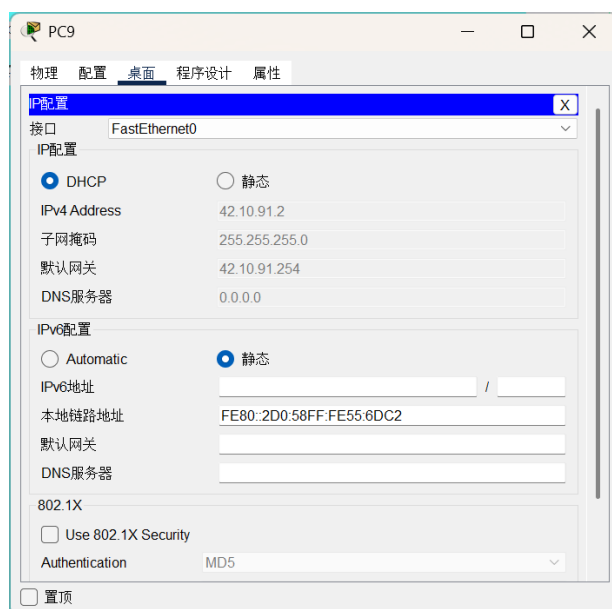


图 25 PC9 自动获取 IP 信息

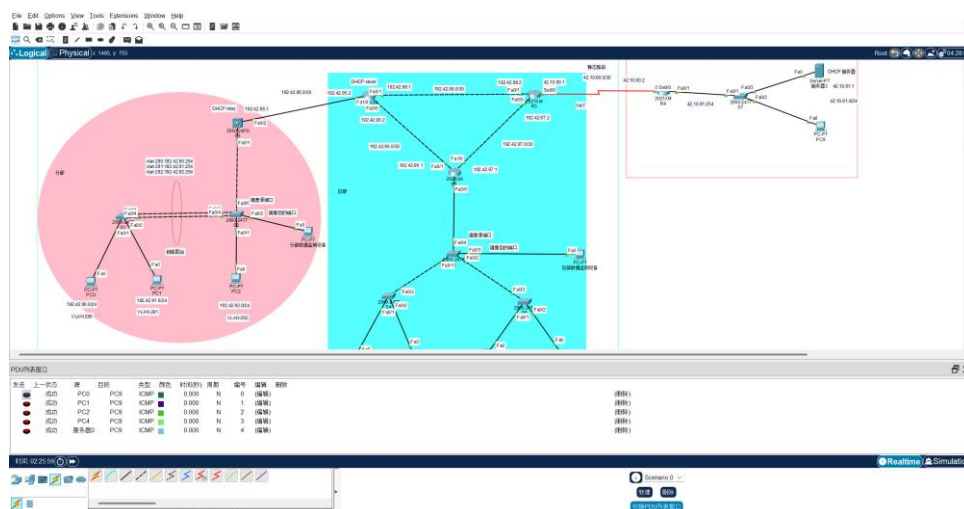


图 26 私网公网互联互通

五、在私网与公网的边界路由器 R3 上进行 PAT 配置

扩展 ACL 配置

仅放行总部（VLAN293）和分部（VLAN290）的流量，其他禁止。

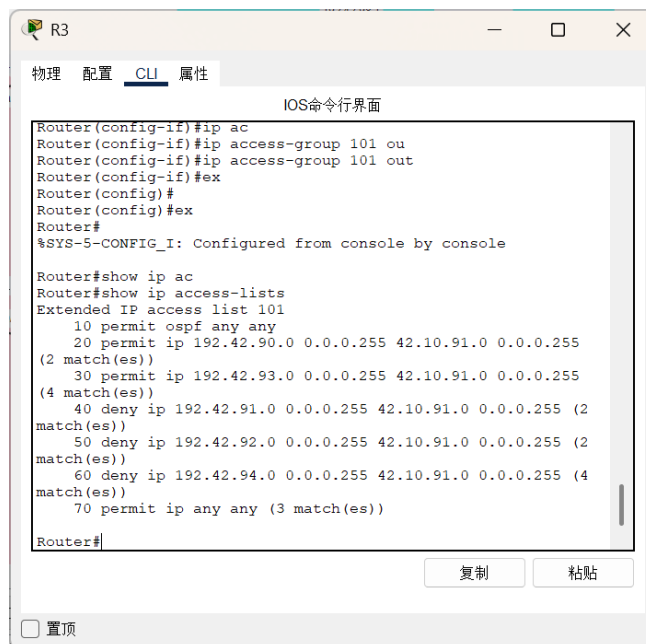


图 27 扩展 ACL 配置

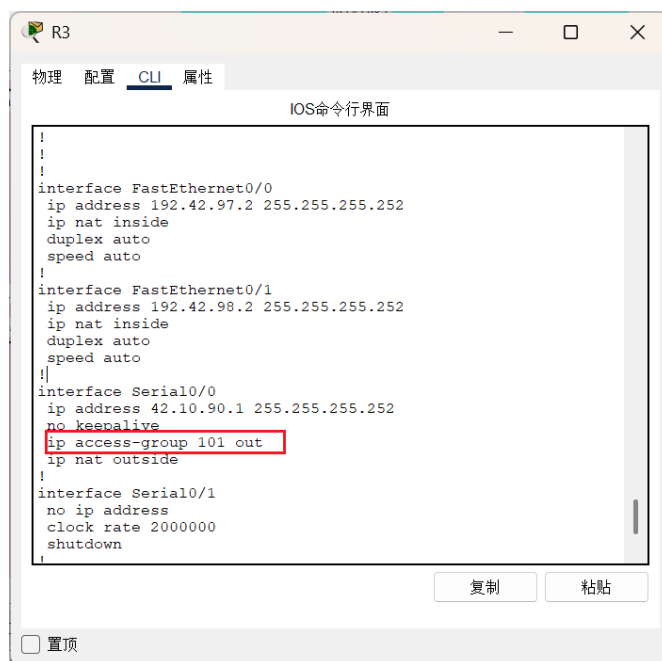


图 28 将 ACL 应用到 R3 对接公网的接口

2. PAT 配置

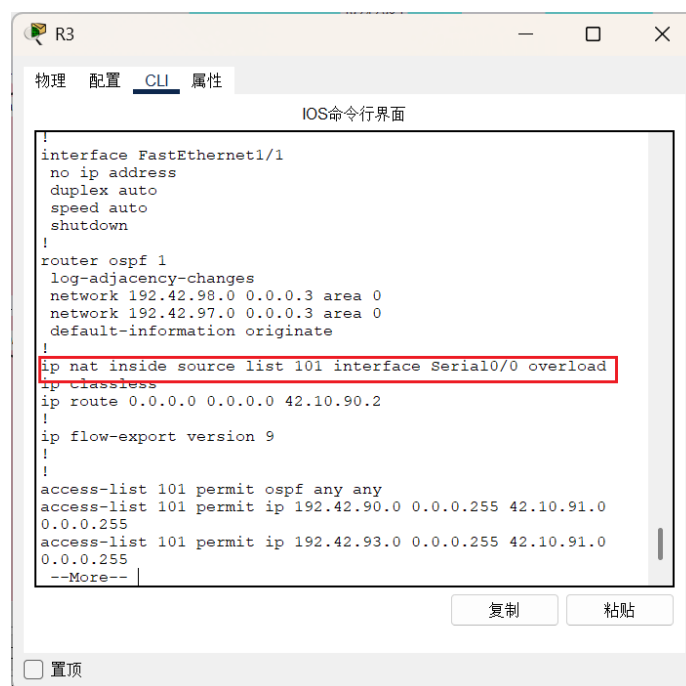


图 29 Se0/0 的公网 IP 作为公网转换 IP

3. 结果验证

通过查看地址转换表可以确认放行的具体流量。

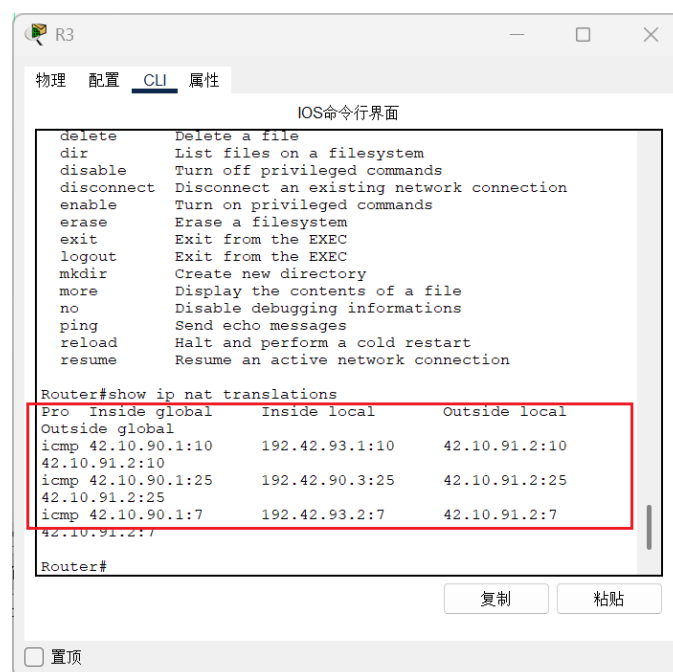


图 30 查看地址转换表

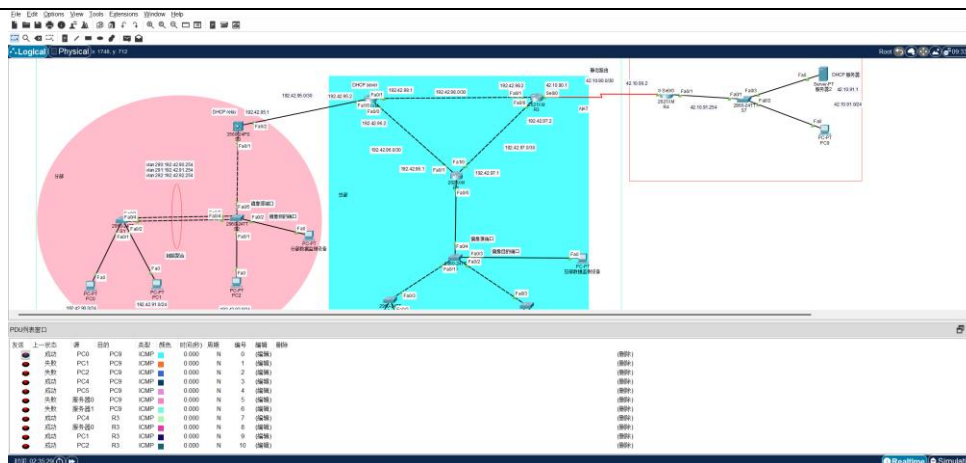


图 31 PAT 后 Ping 结果

六、交换机 S3Telnet 配置

1. 标准 ACL 配置

配置标准 ACL 仅允许总部（VLAN293）的 PC 远程登录到 S3

```

S3
物理 配置 CLI 属性
IOS命令行界面
Switch(config-line)#ex
% Ambiguous command: "ex"
Switch(config-line)#exit
Switch(config)#us
Switch(config)#username admin ps
Switch(config)#username admin pa
Switch(config)#username admin password 123456
Switch(config)#ac
Switch(config)#access-list 10 pe
Switch(config)#access-list 10 permit 192.42.93.0 0.0.0.255
Switch(config)#line vty 0 4
Switch(config-line)#ac
Switch(config-line)#access
Switch(config-line)#access-class 10 in
Switch(config-line)#exit
Switch(config)#
Switch(config)#ex
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Switch#show ac
Switch#show access-lists
Standard IP access list 10
  10 permit 192.42.93.0 0.0.0.255 (2 match(es))
Switch#
  
```

图 32 标准 ACL 配置

2. Telnet 配置

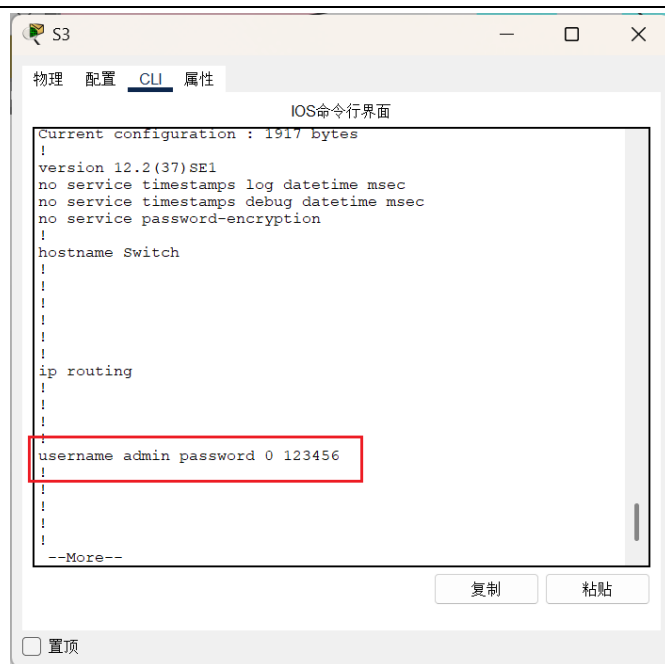


图 33 Telnet 用户名及密码

3. 结果验证

在总部网段均能正常 Ping 通的情况下，仅有总部 (VLAN293) 可以 Telnet

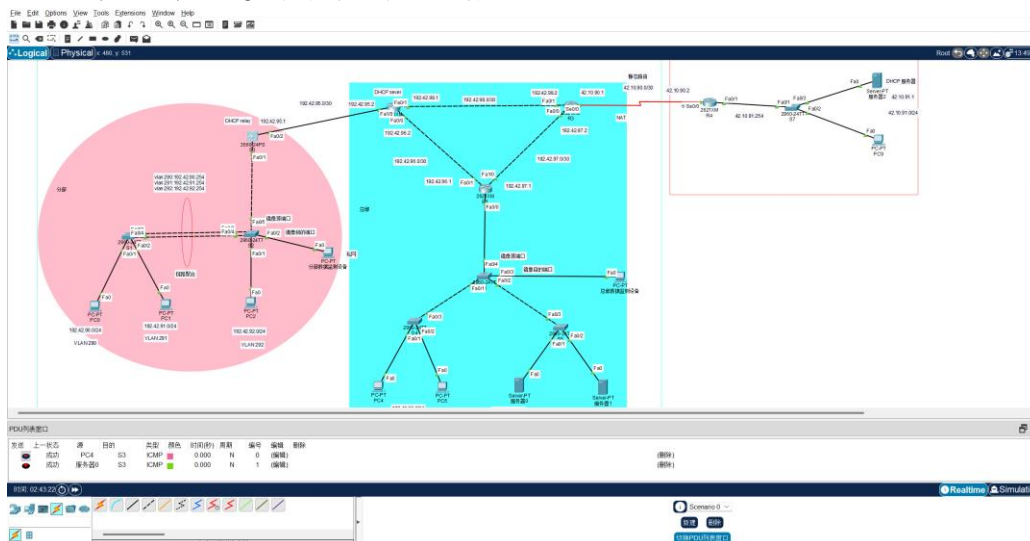


图 34 总部网段均可正常 Ping 通

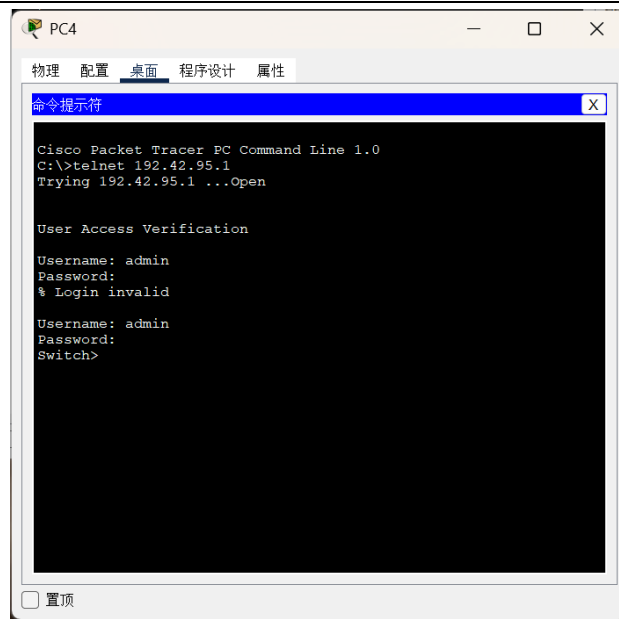


图 35 PC4Telnet 到 S3

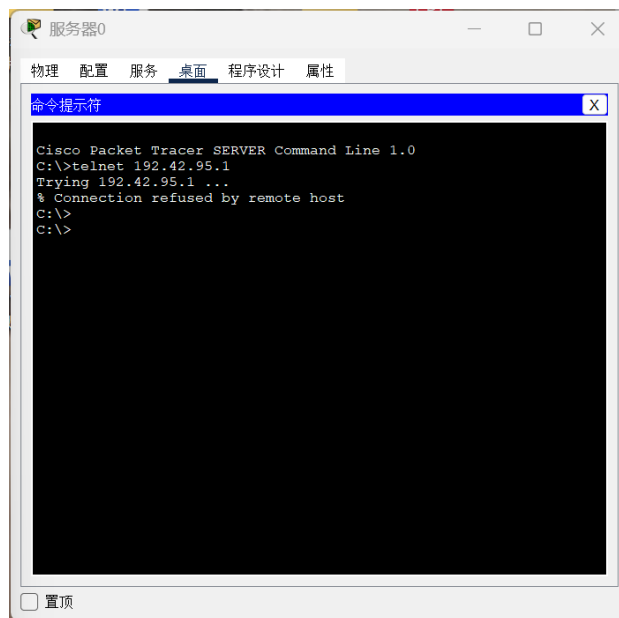


图 36 服务器 0Telnet 失败

七、OSPF 配置

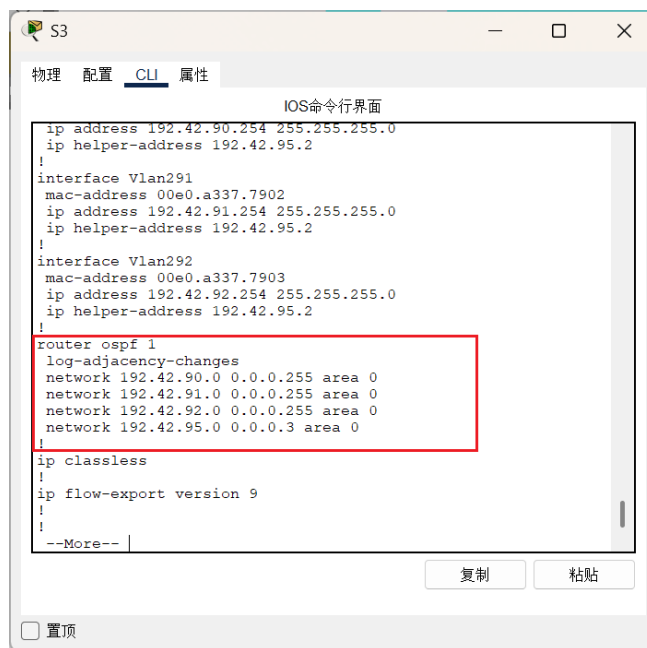


图 37 S3 宣告网段

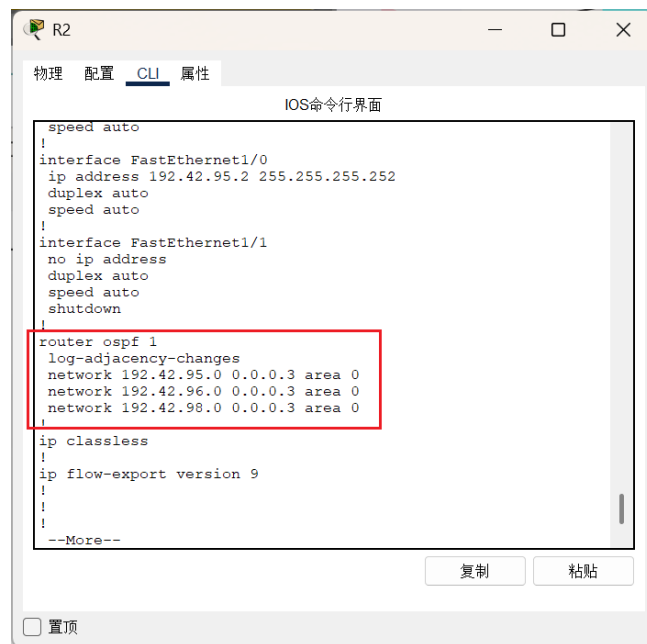


图 38 R2 宣告网段

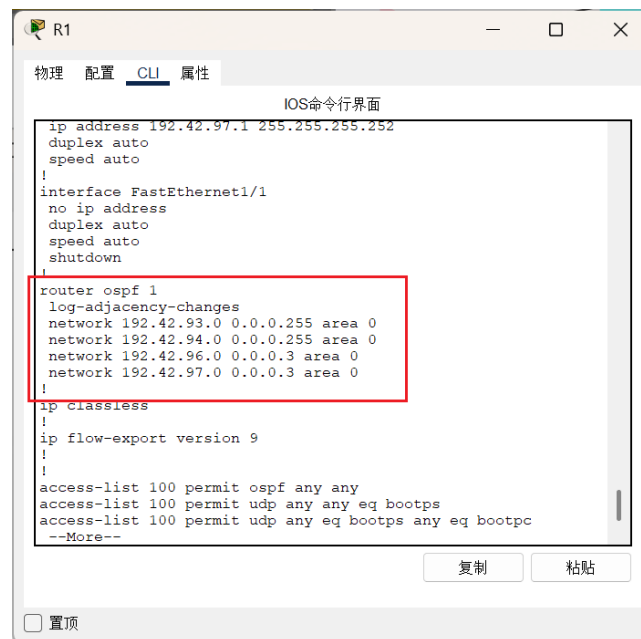


图 39 R1 宣告网段

R3 作为私网边界路由器在配置时下发了默认路由到私网路由器，并且通过命令 `no redistribute static subnets`，避免了公网静态路由进入到私网。

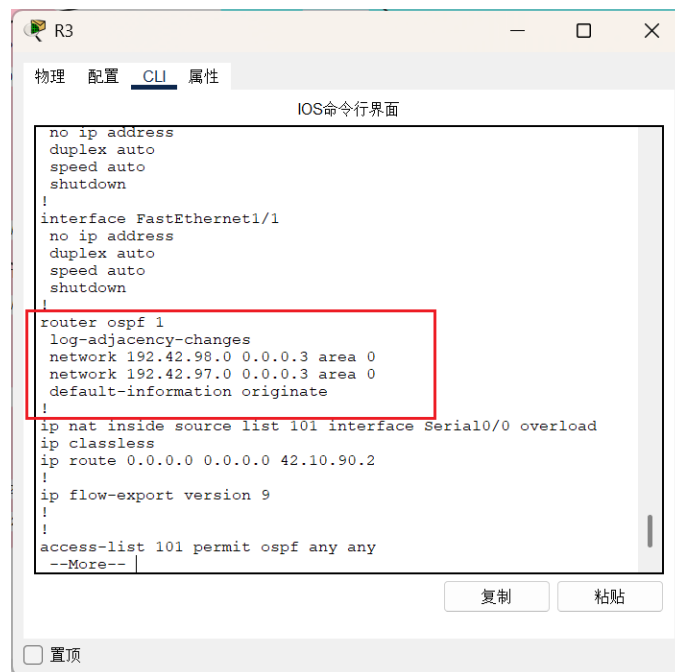


图 40 R3 宣告网段

四、反思/学习心得

本次网络拓扑配置实验，让我将课本中抽象的网络技术知识转化为实操能力，收获远超预期。实验围绕 S3、R1 等设备的配置展开，核心是搭建一套能实现 VLAN 互通、远程管理、IP 自动分配及公网访问控制的网络架构，过程中既有突破难点的喜悦，也认识到自身的不足。

实验初期，单臂路由配置让我困惑不已。通过反复调试我才明白，需在 S3 和 R1 的物理接口创建子接口并封装、协议，给每个子接口分配对应 VLAN 的网关地址，才能打破 VLAN 的二层隔离。这让我深刻体会到“协议封装是关键”，每一步配置都要紧扣技术原理。

ACL 配置是实验的重点，也是易错点。配置 S3 的标准 ACL 时，我曾误将规则应用在出接口，导致总部 PC 无法远程 Telnet。调整到入接口后问题解决，这让我掌握了“ACL 就近部署、精准匹配”的原则。R1 的扩展 ACL 则需区分 IP 与端口，配置时我通过明确“允许 PC2 网段访问服务器 1 的指定端口”这一规则，真正理解了扩展 ACL 精细化控制的优势。

DHCP 中继与服务器的联动配置，让我理清了跨网段 IP 分配的逻辑。当看到各 VLAN 的 PC 自动获取到 R2 分配的 IP 时，我切实感受到网络设备协同工作的魅力。而 R3 的 PAT 配置则让我懂得，通过端口映射实现多设备共享公网 IP，是节省网络资源的实用方案。

此次实验让我明白，网络配置容不得丝毫马虎，每一个命令都需严谨。未来我会加强命令熟练度训练，尝试排查更复杂的网络故障，提升自身的网络运维能力。

五、教师评阅意见

--